Juan David Carrillo Rojas

Ejercicio1:

1. Defina de manera recursiva una función que, dada una pila de enteros, muestre en consola los elementos en orden invertido (del tope al fondo). • Indique claramente el caso base y el caso recursivo. • Indique claramente el caso base y el caso recursivo. • Escriba la definición formal recursiva. • Implemente la función en el lenguaje de programación de su preferencia. Entrada: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Salida: [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] Al finalizar la operación la pila no debe preservar sus datos, la pila debe quedar vacía.

Solución

La "inversión" es una consecuencia natural de cómo funciona una pila, no un proceso separado.

La idea central

Una pila es LIFO (*Last In, First Out*). Si insertas [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] en ese orden, el tope es 9. Entonces:

Simplemente vaciar la pila imprimiendo en cada **pop** ya produce el orden invertido.

No hay que reordenar nada, no hay que usar una segunda pila, no hay comparaciones.

$$mostrarinvertida(pila) = \begin{cases} e & si\ |pila| = 0\ \ caso\ base \\ print\big(tope(pila)\big) o\ mostrarinvertida(pila \quad \backslash\backslash \{tope\} si\ |pila| > 0\ \ caso\ recursivo \end{cases}$$

Caso base hace referencia al cuando la pila esta vacía y el caso recursivo indica la forma de la pila

La "inversión" es una consecuencia natural de cómo funciona una pila, no un proceso separado.

La idea central

Una pila es LIFO (Last In, First Out). Si insertas [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] en ese orden, el tope es 9. Entonces:

Simplemente vaciar la pila imprimiendo en cada pop ya produce el orden invertido.

Ejercicio2:

2. Defina de manera recursiva una función que reciba como parámetro un numero entero mayor a 6 cifras y retorne la suma de sus dígitos pares. • Indique claramente el caso base y el caso recursivo. • Escriba la definición formal recursiva. • Implemente la función en el lenguaje de programación de su preferencia. Entrada: 16582234 Salida: 22, por que 6 + 8 + 2 + 2 + 4 = 22 Entrada: 13553 Salida: 0, por que ningún dígito del número es par.

Solución

Caso Base y Caso Recursivo

	Condición	**Acción**
Caso Base	n == 0	Retorna 0, no quedan dígitos
Caso Recursivo (par)	(n % 10) % 2 == 0	Suma el dígito + llama recursivamente con n // 10
Caso Recursivo (impar)	(n % 10) % 2 ¡= 0	No suma el dígito, llama recursivamente con n // 10

$$\boldsymbol{sumapares}$$

Condición	Acción

$$(\boldsymbol{n})\begin{cases} \mathbf{0}\ \boldsymbol{caso\ base} \\ (\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{mod}\ \mathbf{10}) + \boldsymbol{sumapares}\left(\frac{\boldsymbol{n}}{\mathbf{10}}\right)\ \boldsymbol{caso\ recursivo} \\ \boldsymbol{sumapares}\left(\frac{\boldsymbol{n}}{\mathbf{10}}\right) \boldsymbol{si}\ \ \boldsymbol{n}\ \boldsymbol{mod}\ \mathbf{10}\ \boldsymbol{mod}\mathbf{2}\ !=\mathbf{0}\ \boldsymbol{caso\ impar} \end{cases}$$